

❄ Chapitre 14 ❄

Statistiques

I. Effectif et fréquence d'une série statistique

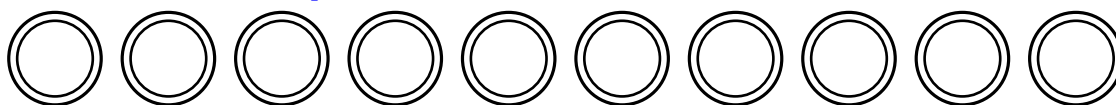
 Définition 1: *Effectif*

L'effectif d'une valeur dans une série statistique est le nombre de fois où cette valeur apparaît.

L'effectif total est la somme de tous les effectifs.

 Example 1:

Faisons une série de dix lancers de **pièce de monnaie** et notons les résultats obtenus :

[illegible]

Définition 2: *Fréquence*

La fréquence d'une valeur est le quotient de l'effectif de cette valeur par l'effectif total.

$$\text{Fréquence} = \frac{\text{Effectif}}{\text{Effectif total}}$$

 Remarque :

Une fréquence est souvent exprimé en pourcentage.

 Example 2:

En reprenant la série obtenu dans l'exemple 1, déterminons les fréquences de Pile et de Face.

[illegible]

II. Moyenne d'une série statistique

Définition 3:

Pour calculer la moyenne M d'une série statistique, on additionne toutes les valeurs du caractère de la série puis on divise la somme obtenue par le nombre de valeurs de la série.

Si $x_1, x_2, \dots, x_p$ représentent les valeurs du caractère de la série, on a alors :

$$M = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_p}{p}$$

💡 **Méthode 1 :** Déterminer une moyenne

On cherche à déterminer la moyenne de nouveau cas de SARS-COV-2 pour la semaine du 23 janvier au 30 janvier.

Jour	23/01	24/01	25/01	26/01	27/01	28/01	29/01
Nombre de cas	23924	18436	4240	22086	26916	23770	22858

[illegible]

III. Médiane

❄ Définition 4:

On appelle médiane m d'une série statistique dont les valeurs sont ordonnées, tout nombre qui partage cette série en deux sous séries de même effectif.

💡 Méthode 2 : Déterminer une médiane

Voici le temps consacré, en minutes, au petit-déjeuner par 16 personnes.

16	12	1	9	17	19	13	10	4	8	7	8	14	12	14	9
----	----	---	---	----	----	----	----	---	---	---	---	----	----	----	---

Détermine une valeur médiane de cette série statistique.

Étape 1 : Ranger les valeurs dans l'ordre croissant :

Étape 2 : Déterminer la médiane de la série

IV. Tableaux et diagrammes

🍃 Exemple 3:

Voici les notes obtenues à un contrôle dans une classe de 30 élèves :

2 – 3 – 3 – 4 – 5 – 6 – 6 – 7 – 7 – 7 – 8 – 8 – 8 – 8 – 8 – 9 – 9 – 9 – 9 – 9 – 10 – 10 – 11 – 11 – 11 – 13 – 13 – 15 – 16

On peut représenter cette série par un tableau d'effectifs, et le compléter par la distribution des fréquences :

Notes																	
Effectif																	
Fréquence en %																	

Ou à l'aide d'un diagramme en bâton :

